

《计算机和通信网络》Ch1~7、9习题答案（紧凑打印版）

一、多选题（第46题）

46. 分组交换特点包括：

A. 共享链路 B. 动态带宽 C. 固定连接 D. 统计复用

答案：A、B、D

解析：分组交换采用统计复用技术，多个连接动态共享链路带宽，无需固定连接。选项C（固定连接）是电路交换的典型特征，不属于分组交换。

二、判断题（第1~15题）

1. 分组交换网络在通信前必须建立专用连接。 False

解析：分组交换采用存储转发方式，无需预先建立端到端的专用连接；电路交换才需要建立连接。

2. 分组交换采用“存储-转发”机制。 True

解析：分组交换的核心正是存储-转发：节点先完整接收分组，再转发给下一节点。

3. 电路交换的资源利用率通常高于分组交换。 False

解析：电路交换在通信期间独占信道，空闲时造成资源浪费；分组交换通过统计复用动态共享带宽，利用率更高。

4. Packet在链路层被称为Frame。 True

解析：链路层的数据单位是帧（Frame），网络层的数据单位是分组（Packet）。同一数据在不同层有不同称呼。

5. Internet是单一网络结构。 False

解析：Internet由成千上万个自治系统（AS）通过BGP协议互联而成，并非单一网络结构，而是网络的网络。

6. CIDR采用固定长度网络前缀。 False

解析：CIDR（无类域间路由）采用**可变长度**网络前缀，通过“/掩码长度”表示，不再区分A、B、C类。

7. 滑动窗口协议比停等协议利用率更高。 True

解析：停等协议每发送一帧需等待确认，信道空闲多；滑动窗口允许连续发送多帧，显著提高信道利用率。

8. CRC可以检测所有类型错误。 False

解析：CRC（循环冗余校验）能检测绝大部分突发错误和奇数个错误，但不能100%检测所有错误模式。

9. CSMA属于受控接入协议。 False

解析：CSMA（载波监听多址接入）是**随机接入**协议，节点竞争信道；受控接入协议如令牌环、轮询等。

10. VLAN可以隔离广播域。 True

解析：VLAN（虚拟局域网）将一个物理网络划分为多个逻辑网段，广播帧只在同一VLAN内传播，从而隔离广播域。

11. IP协议提供可靠传输。 False

解析：IP协议是“尽力而为”的无连接协议，不保证可靠传输；可靠传输由上层TCP协议实现。

12. RIP适用于大规模网络。 False

解析：RIP（路由信息协议）以跳数为度量，最大跳数为15，收敛速度慢，仅适用于中小型网络。

13. OSPF基于链路状态算法。 True

解析：OSPF（开放最短路径优先）使用Dijkstra最短路径算法，基于链路状态数据库，属于链路状态路由协议。

14. BGP用于自治系统内部路由。 False

解析：BGP（边界网关协议）主要用于自治系统之间的路由交换；AS内部路由使用OSPF、RIP、IS-IS等协议。

15. NAT不会影响端到端通信模型。 False

解析：NAT（网络地址转换）修改IP地址和端口号，破坏了互联网端到端的透明通信模型，导致某些应用无法直接通信。

三、单选题（第16~30题）

16. 分组交换的核心思想是：

A. 固定带宽 B. 统计复用 C. 电路预留 D. 同步通信

答案： B

解析：分组交换的核心在于**统计复用**，多个分组动态共享信道，按需占用带宽，从而提高链路利用率。电路交换才使用固定带宽或电路预留。

17. 下列属于链路层单位的是：

A. Segment B. Packet C. Frame D. Bit

答案： C

解析：链路层数据单位是**帧（Frame）**。Segment（段）属于传输层，Packet（分组）属于网络层，Bit（比特）属于物理层。

18. Internet的基本结构是：

A. 星型 B. 总线 C. 多个自治系统互联 D. 环形

答案： C

解析：Internet由大量自治系统（AS）通过BGP协议互联形成，没有单一的物理拓扑结构，因此称为“网络的网络”。

19. CIDR表示法中 /24 表示：

A. 主机号24位 B. 网络前缀24位 C. 子网数24 D. 掩码长度8

答案： B

解析：CIDR的“/24”表示网络前缀长度为24位，剩余8位为主机号，对应子网掩码255.255.255.0。

20. 下列协议中用于差错检测的是：

A. ARP B. CRC C. DHCP D. NAT

答案： B

解析：CRC（循环冗余校验）是一种广泛应用于链路层的差错检测码。ARP用于地址解析，DHCP用于动态IP分配，NAT用于地址转换。

21. 停等协议的主要问题是：

A. 复杂度高 B. 时延大 C. 利用率低 D. 不可靠

答案： C

解析：停等协议每发送一帧后必须等待确认才能发送下一帧，信道在大部分时间内空闲，导致**信道利用率极低**，尤其在长延迟环境下。

22. CSMA的核心思想是：

A. 先发后听 B. 先听后发 C. 随机发送 D. 同步发送

答案： B

解析：CSMA（载波监听多址接入）要求节点在发送前先**监听信道**，若信道空闲则发送，否则等待或退避，从而减少冲突。

23. 下列属于二层设备的是：

A. 路由器 B. 交换机 C. 网关 D. 防火墙

答案： B

解析：交换机工作在数据链路层（第二层），根据MAC地址转发帧；路由器工作在网络层（第三层）；网关和防火墙可工作在多层的设备。

24. ARP的作用是：

A. IP→MAC映射 B. MAC→IP映射 C. 路由计算 D. 拥塞控制

答案： A

解析：ARP（地址解析协议）用于将IP地址解析为对应的MAC地址，以便在同一个局域网内进行数据帧的传输。

25. RIP的度量是：

A. 带宽 B. 时延 C. 跳数 D. 丢包率

答案： C

解析：RIP（路由信息协议）以**跳数**（经过的路由器数量）作为路由度量标准，最大允许跳数为15，跳数16表示不可达。

26. OSPF算法基础是：

A. Bellman-Ford B. Dijkstra C. Flooding D. CSMA

答案： B

解析：OSPF（开放最短路径优先）使用**Dijkstra最短路径优先算法**，基于链路状态数据库计算到各目标的最优路由。

27. BGP的核心特征是：

A. 距离向量 B. 链路状态 C. 路径向量 D. 洪泛

答案： C

解析：BGP（边界网关协议）是**路径向量协议**，通过AS_PATH属性记录经过的自治系统序列，从而避免路由环路并支持策略路由。

28. IPv6地址长度为：

A. 32位 B. 64位 C. 128位 D. 256位

答案： C

解析：IPv6地址采用128位，以8组16进制数表示，其地址空间远远大于32位的IPv4，解决了地址枯竭问题。

29. DHCP的第一步是：

A. Request B. Offer C. Discover D. ACK

答案： C

解析：DHCP（动态主机配置协议）的工作流程依次为：客户端广播**Discover** → 服务器单播Offer → 客户端广播Request → 服务器单播ACK。

30. RED算法作用是：

A. 路由优化 B. 提前拥塞控制 C. 地址分配 D. 差错检测

答案： B

解析：RED（随机早期检测）在路由器队列未满时，根据平均队列长度以一定概率随机丢弃分组，**提前通知源端拥塞**，避免全局同步。

四、填空题（第31～45题）

31. 分组交换的核心机制是 [存储转发]。

解析：节点完整接收分组后暂存，再转发至下一节点，即“存储-转发”机制。

32. 网络节点采用 [存储转发] 机制转发分组。

解析：与31题相同，存储转发是分组交换节点（如路由器）的基本工作方式。

33. 链路层的数据单位是 [帧（Frame）]。

解析：数据链路层将网络层的分组封装成帧，添加MAC地址和校验字段。

34. IP地址由 [网络号] 和 [主机号] 组成。

解析：IPv4地址分为网络部分（标识子网）和主机部分（标识子网内设备）。

35. CIDR使用 [斜线表示法（/掩码长度）] 表示网络前缀长度。

解析：如“192.168.1.0/24”中的“/24”即表示网络前缀长度为24位。

36. CRC基于 [模2除法（多项式除法）] 运算。

解析：CRC将数据视为多项式，用生成多项式做模2除法，余数为校验码。

37. 滑动窗口协议的核心是 [流量] 控制。

解析：滑动窗口通过动态调整窗口大小来控制发送速率，实现流量控制与可靠传输。

38. CSMA的关键机制是 [载波监听]。

解析：CSMA全称为载波监听多路访问，发送前必须先监听信道是否空闲。

39. VLAN用于划分 [广播域]。

解析：VLAN（虚拟局域网）将物理网络逻辑分割成多个相互隔离的广播域，减少广播风暴。

40. ARP通过 [广播] 方式发送请求。

解析：ARP请求的目标MAC地址为广播地址（FF-FF-FF-FF-FF-FF），使同一网段所有主机都能收到。

41. RIP最大跳数为 [15]。

解析：RIP以跳数为度量，最大15跳，16表示不可达，此限制防止路由环路但也限制了网络规模。

42. OSPF属于 [链路状态] 算法。

解析：OSPF基于链路状态数据库，使用Dijkstra算法计算路由，属于链路状态路由协议。

43. BGP用于 [自治系统（AS）] 之间的路由。

解析：BGP是外部网关协议（EGP），负责在不同自治系统之间交换可达性信息。

44. NAT用于解决 [IPv4地址短缺] 问题。

解析：NAT允许多个私有IP地址共享一个公网IP地址，从而减缓IPv4地址枯竭的压力。

45. RED通过 [随机早期检测] 丢包实现拥塞控制。

解析：RED检测平均队列长度，超阈值时以一定概率随机丢弃分组，使源端提前感知拥塞。

五、多选题（第47～60题）

47. 链路层功能包括： A.成帧 B.差错控制 C.路由选择 D.接入控制

答案：A、B、D

解析：链路层负责成帧、差错检测与纠正、介质访问控制（MAC）。路由选择（C）属于网络层功能。

48. 数据链路类型包括： A.点对点 B.广播 C.星型 D.网状

答案：A、B

解析：数据链路层常见的信道类型是点对点信道（如PPP）和广播信道（如以太网）。星型、网状是物理层拓扑结构。

49. 常见差错控制方式： A.奇偶校验 B.CRC C.汉明码 D.NAT

答案：A、B、C

解析：奇偶校验、CRC、汉明码均为差错检测/纠正编码。NAT是网络地址转换，与差错控制无关。

50. 多址接入方式包括： A.FDMA B.TDMA C.CDMA D.ARP

答案：A、B、C

解析：频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、码分多址(CDMA)是典型的多址接入技术；ARP是地址解析协议。

51. LAN拓扑包括： A.总线 B.星型 C.环形 D.树型

答案：A、B、C、D

解析：常见局域网拓扑包括总线型、星型、环型、树型、网状型等，本题四个选项都是有效拓扑。

52. 网络层服务特点： A.无连接 B.尽力而为 C.可靠 D.无序

答案：A、B、D

解析：IP网络层提供无连接、尽力而为、可能乱序的服务；可靠传输由传输层（如TCP）实现。

53. 路由算法分类： A.链路状态 B.距离向量 C.洪泛 D.NAT

答案：A、B、C

解析：路由算法主要分为链路状态（OSPF）、距离向量（RIP）和洪泛（如LSDB同步）；NAT非路由算法。

54. RIP特点： A.跳数度量 B.最大15跳 C.收敛快 D.易环路

答案：A、B、D

解析：RIP以跳数为度量，最大15跳，易产生路由环路（需水平分割等机制），收敛速度较慢，故C错误。

55. OSPF特点： A.链路状态 B.快收敛 C.支持分区 D.基于UDP

答案：A、B、C

解析：OSPF是链路状态协议，收敛快，支持区域（Area）划分；它直接基于IP（协议号89），而非UDP。

56. BGP特点： A.路径向量 B.策略控制 C.TCP传输 D.最短路径优先

答案：A、B、C

解析：BGP是路径向量协议，使用TCP（端口179）传输，支持丰富的策略控制，但不追求最短路径。

57. IPv6特点： A.128位地址 B.无中间分片 C.简化首部 D.NAT依赖

答案：A、B、C

解析：IPv6地址128位，首部固定40字节且简化，不允许中间路由器分片（源端分片），不依赖NAT。

58. DHCP过程包括： A.Discover B.Offer C.Request D.ACK

答案：A、B、C、D

解析：DHCP完整交互称为DORA：Discover、Offer、Request、ACK。

59. NAT缺点包括： A.破坏端到端 B.安全增强 C.协议兼容问题 D.地址隐藏

答案： A、 C

解析： NAT破坏端到端透明性，且对某些应用层协议（如FTP、SIP）需特殊处理。B和D是优点。

60. 拥塞控制方法包括： A.Tail Drop B.RED C.滑动窗口 D.CSMA

答案： A、 B、 C

解析： 尾部丢弃(Tail Drop)和RED是主动队列管理方法，滑动窗口（TCP）实现端到端拥塞控制；CSMA是介质访问控制协议。

六、简答题（第61~75题）

61. 简述分组交换与电路交换的核心区别。

答：

- 电路交换：通信前需建立专用物理通路，通信期间独占带宽，适合实时业务，但资源利用率低。
- 分组交换：将数据分割为分组，采用存储转发和统计复用，动态共享链路，资源利用率高，但不保证实时性。

62. 什么是“存储-转发”？

答： 存储-转发是分组交换节点的基本工作方式：节点先完整接收一个分组，暂存于缓冲区，检查无误后再根据路由表转发到下一节点。该机制允许链路复用，并支持差错控制。

63. 分层模型的核心意义是什么？

答： 分层将复杂的网络功能分解为多个层次，每层向上层提供明确的服务并使用下层的接口。优点包括：各层独立开发与维护、标准化、模块化、故障隔离、互操作性强。

64. TCP/IP五层模型分别是什么？

答（自下而上）：

1. 物理层：传输原始比特流。
2. 数据链路层：成帧、差错控制、介质访问。
3. 网络层：IP分组路由与转发。
4. 传输层：TCP/UDP提供端到端通信。
5. 应用层：HTTP、FTP、SMTP等用户服务。

65. CRC为何检错能力强？

答： CRC采用多项式除法，校验码长度（ r 位）决定了检测能力。它能检测所有长度 $\leq r$ 的突发错误、所有奇数个错误、以及绝大多数更长的突发错误，检错概率远高于奇偶校验。

66. 停等协议的瓶颈是什么？

答： 停等协议每发送一帧必须等待确认后才能发送下一帧，信道在大部分时间处于空闲状态。在长延迟（如卫星链路）或高速网络中，信道利用率极低，成为性能瓶颈。

67. 滑动窗口的本质是什么？

答： 滑动窗口允许发送方在未收到确认前连续发送多个帧，窗口大小限制了待确认帧的数量。它实现了流量控制和可靠传输，显著提高信道利用率，是TCP等协议的基础。

68. CSMA/CD与CSMA/CA区别？

答：

- CSMA/CD（冲突检测）：用于有线以太网，发送时持续监听冲突，冲突后立即停止并发送阻塞信号，然后随机退避。
- CSMA/CA（冲突避免）：用于无线网络，发送前先等待随机时间，并可发送RTS/CTS帧预约信道，以尽量减少冲突。

69. VLAN的作用是什么？

答：VLAN（虚拟局域网）将物理网络划分为多个逻辑广播域，具有以下作用：隔离广播流量、提高安全性、简化网络管理、允许跨物理交换机的相同VLAN通信。

70. IP为什么是“尽力而为”？

答：IP网络层不保证分组一定到达、不保证顺序、不保证无重复，也不提供延迟和带宽保障。路由器仅尽最大努力转发分组，丢包或乱序时由上层协议（如TCP）处理，这种设计简化了核心网络。

71. Dijkstra 与 Bellman-Ford 区别？

答：

- Dijkstra：链路状态算法，需要全局拓扑信息，计算速度快，不支持负权边，OSPF使用。
- Bellman-Ford：距离向量算法，分布式迭代，收敛较慢，可处理负权边（但路由中不常用），RIP使用。

72. RIP与OSPF的本质差异？

答：RIP是距离向量协议，以跳数为度量，最大15跳，收敛慢且易产生路由环路；OSPF是链路状态协议，基于带宽等度量，使用Dijkstra算法，收敛快，支持大型网络分层（区域）。

73. BGP为何称为“互联网胶水”？

答：BGP（边界网关协议）连接了数以万计的自治系统（AS），在不同AS之间交换可达性信息并实施路由策略。正是BGP使得这些独立的网络能够互联互通，形成一个全球统一的互联网，因此被称为“互联网的胶水”。

74. NAT的优缺点？

答：

- 优点：节省公网IPv4地址，隐藏内网结构，提供一定的安全性。
- 缺点：破坏端到端通信模型，导致某些应用（如FTP、SIP）需要特殊穿透机制，增加处理延迟和复杂性。

75. RED的核心思想是什么？

答：RED（随机早期检测）在路由器队列尚未满时，根据平均队列长度以一定概率随机丢弃（或标记）分组，提前向源端发送拥塞信号，促使TCP降低发送速率，从而避免全局同步和满队列丢包。